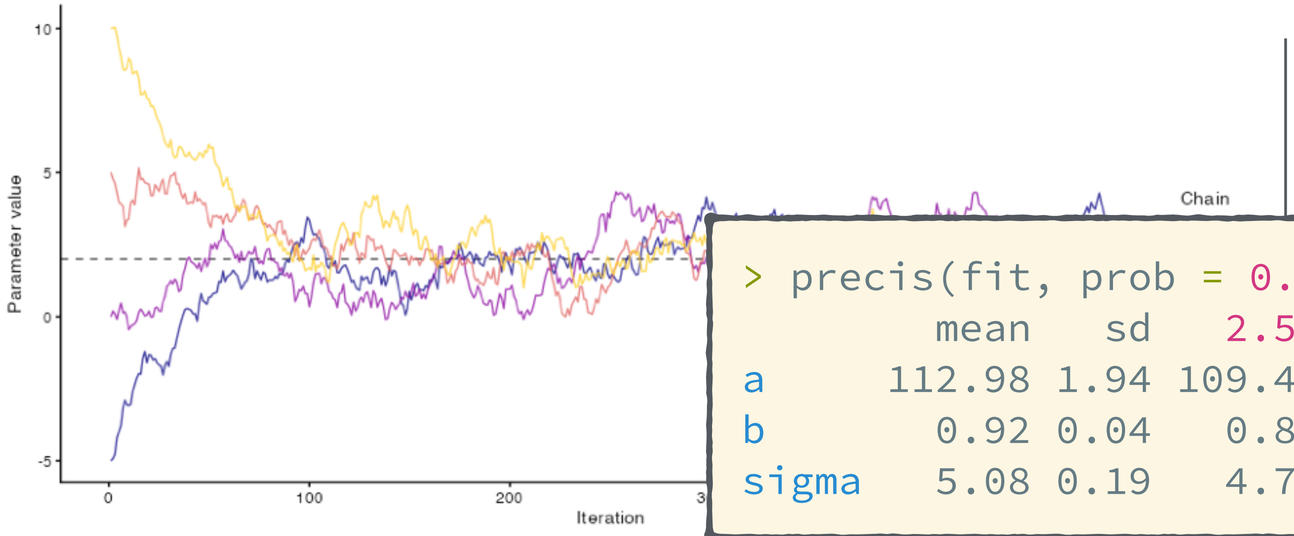
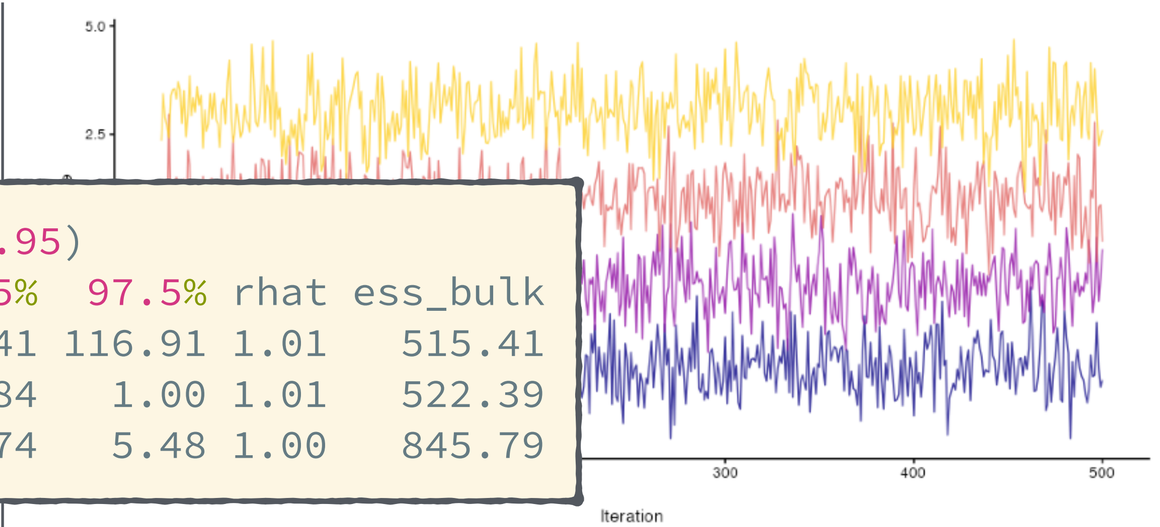
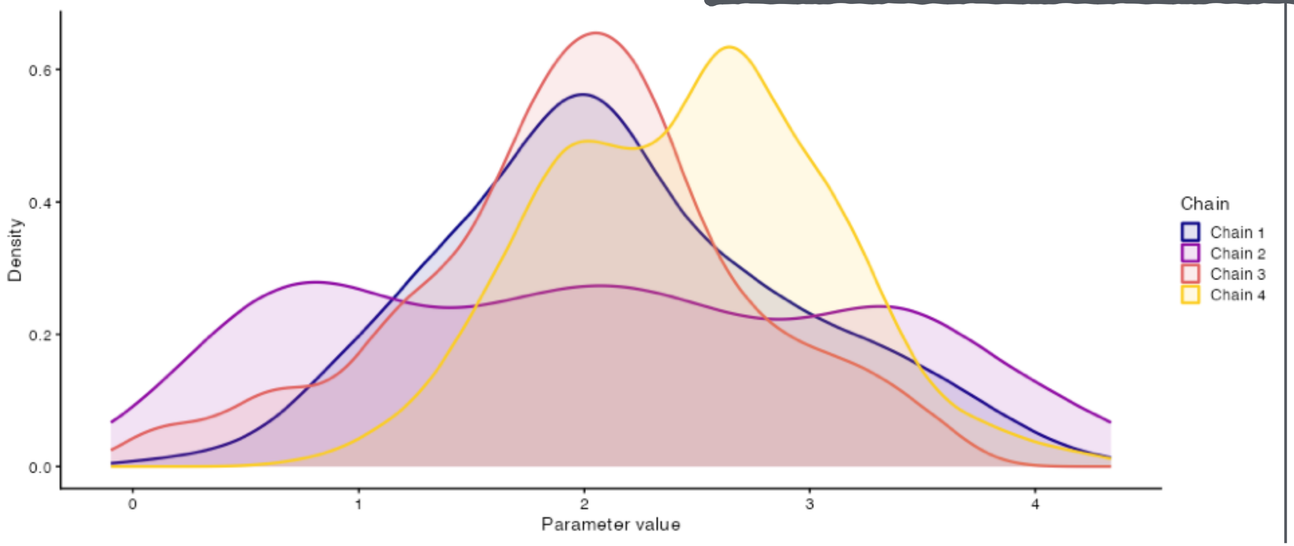
Verificando convergência

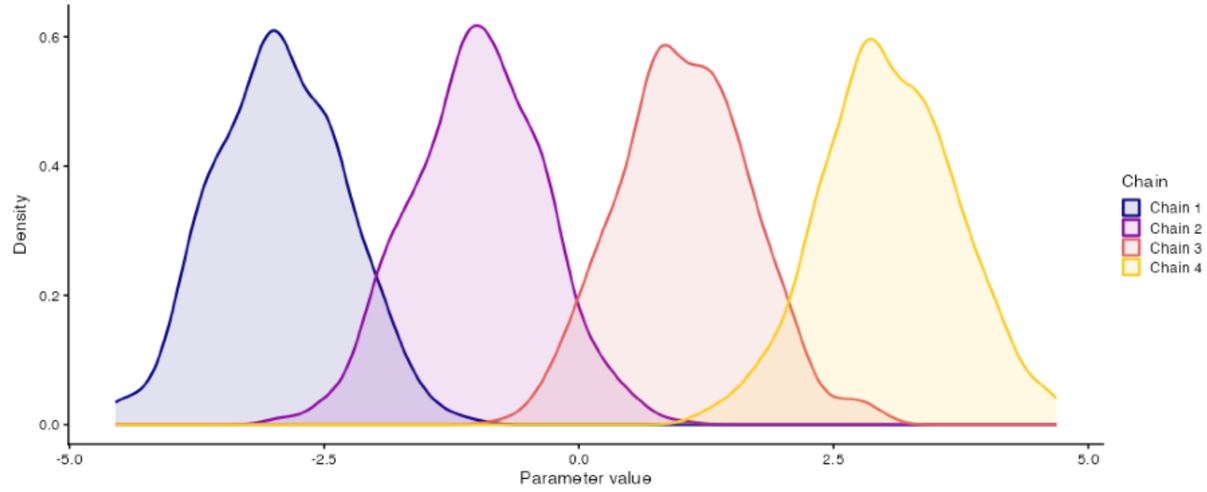
Traceplots e $\hat{R}$ (R-hat, R-chapéu)






```
> precis(fit, prob = 0.95)
          mean   sd    2.5%  97.5% rhat ess_bulk
a       112.98 1.94 109.41 116.91 1.01   515.41
b         0.92 0.04   0.84   1.00 1.01   522.39
sigma     5.08 0.19   4.74   5.48 1.00   845.79
```





Dependencia entre parâmetros

Correlações na posteriori

- Em muitos modelos, dependência entre parâmetros podem ser indicadores de problemas.
- Uma ferramenta para investigar esse tipo de questão é o pairs plot.
- São gráficos par a par da distribuição a posteriori dos parâmetros.

```
# Data
library(rethinking)
d2 <- Howell1[ Howell1$age >= 18 , ]

# Model
ulam(alist(
  y ~ normal(mu, sigma),
  mu <- a + b * x,
  a ~ normal(0, 20),
  b ~ lognormal(0, 1),
  sigma ~ exponential(1)),
  data = list(y = d2$height,
              x = d2$weight),
  iter = 1000, chains = 4, cores = 4)
```